

§12

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТАЛЛОВ С КИСЛОТАМИ.
РЯД АКТИВНОСТИ МЕТАЛЛОВ

Что такое кислоты? Какие кислые вещества вы встречали в природе?

В соответствии с определением кислоты должны вступать в реакции с металлами. Все ли металлы взаимодействуют с кислотами? Это можно проверить на опыте.

В четыре пронумерованные пробирки нальем одинаковое количество раствора соляной кислоты и добавим: в первую пробирку – Mg; во вторую – Zn; в третью – Sn; в четвертую – Cu.

Как видим, не все металлы могут взаимодействовать с кислотами и скорости их взаимодействия различны (рис. 18).

На основании интенсивности взаимодействия металлов с кислотами русским ученым **Н. Н. Бекетовым** был составлен **ряд активности металлов**:

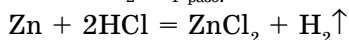


При использовании ряда химической активности нужно помнить следующие правила:

1) металлы, стоящие в начале этого ряда, химически активны, они могут вытеснить водород из воды.

2) активность металлов в этом ряду снижается слева направо ($\rightarrow$).

3) только металлы, стоящие в ряду активности до водорода, вытесняют водород из растворов кислот (HCl , H_2SO_4 разб.) (рис. 18):



активный металл + кислота $\rightarrow$ соль + водород

Протекает реакция замещения.

Металлы, стоящие в ряду активности после водорода, не реагируют с разбавленными растворами кислот (табл. 6).

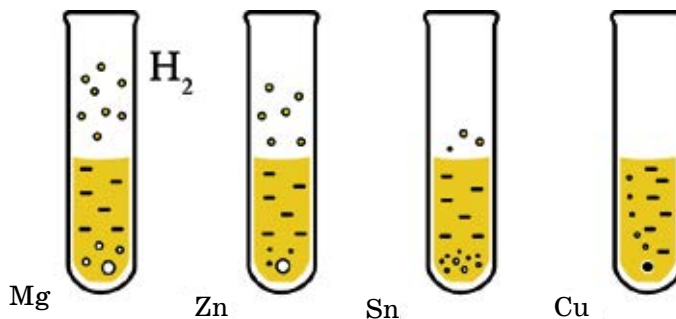


Рис. 18. Взаимодействие кислоты с металлами

Таблица 6. Сравнительная активность взаимодействия некоторых металлов с кислотами

№ пробирки	Металл	Кислота	Условия протекания	Признак реакции	Уравнение реакции
1	Mg	HCl	Реакция начинается сразу	Выделяется газ	$\text{Mg} + 2\text{HCl} = \text{MgCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$
2	Zn	HCl	Реакция идет с умеренной скоростью	Выделяется газ	$\text{Zn} + 2\text{HCl} = \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$
3	Sn	HCl	Реакция начинается после нагревания	Выделяется газ	$\text{Sn} + 2\text{HCl} = \text{SnCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$
4	Cu	HCl	Реакция не протекает даже при нагревании		$\text{Cu} + \text{HCl} \neq$



Лабораторный опыт №3

Взаимодействие металлов с растворами кислот

Цель: исследовать реакции различных металлов с растворами кислот и сделать вывод о существовании химически инертных металлов.

Реактивы	Химическая посуда, оборудование
Металлы: магний, цинк, железо, медь. Раствор соляной кислоты HCl	Пробирки

Налейте в четыре пробирки раствор соляной кислоты. В одну из пробирок насыпьте порошка магния, в другую – поместите гранулы цинка, в третью – опилки железа, в четвертую – стружки меди.

Вопросы и задания

Что вы наблюдаете? Обратите внимание на интенсивность протекания реакций. Напишите уравнения реакций. Сделайте соответствующие выводы.

**Знаешь ли ты?**

Может ли железо не подвергаться коррозии? Да, если оно очень чистое. Например, в Дели (Индия) находится Кутубская колонна высотой 7 м, массой 6,5 т. Она установлена в IX в. до н. э., в ее составе 99,72% Fe. До сих пор эта колонна не подверглась коррозии.



Ряд активности металлов.

А

1. Как металлы реагируют с кислотами?
2. Определите элементы, для которых приведены схемы электронного строения атомов:



3. Какой из элементов, приведенных в 1-м вопросе, склонен отдавать, а какой – принимать электроны? Почему?
4. Для элементов, определенных в 1-м вопросе, укажите, как образуются ионы и составьте формулу вещества, образуемого этими ионами по методу «нулевой суммы».

В

1. Рассчитайте массовые доли элементов в соединении, для которого составили формулу в пункте А 4.
2. К какому типу реакции относится взаимодействие металлов с кислотами?

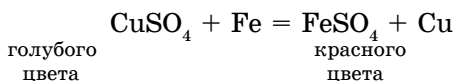
С

1. Используя ряд химической активности металлов, определите, какие из представленных реакций идут:
 $\text{Cu} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{разб.}) \rightarrow ? + ?$
 $\text{Mg} + \text{HCl}(\text{разб.}) \rightarrow ? + ?$
 $\text{Al} + \text{HCl}(\text{разб.}) \rightarrow ? + ?$
2. Дополните уравнение реакции и рассчитайте массовые отношения исходных веществ:
 $\text{Fe} + ? \rightarrow \text{FeCl}_2 + ?$
 $\text{Al} + ? \rightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + ?$

§13**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТАЛЛОВ С РАСТВОРАМИ СОЛЕЙ**

Какие соли вы встречали в повседневной жизни?

Химически активные металлы вытесняют менее активные металлы из растворов солей, при этом протекает реакция замещения. Например, из раствора сульфата меди (II) железо вытесняет медь (рис. 19):



Выделение красного налета меди является признаком реакции. Обратная реакция не протекает ($\text{FeSO}_4 + \text{Cu} \neq$), потому что медь в ряду активности металлов находится после железа, поэтому не вытесняет его.

Схема реакций замещения выглядит следующим образом:

соль + активный металл = новая соль + новый металл (менее активный)

Реакции такого типа протекают при следующих условиях:

- 1) взаимодействующие соли должны быть растворимыми в воде;
- 2) более активный металл вытесняет из соли менее активный металл.



Рассмотрите рисунки. Сделайте выводы и напишите уравнение реакции.



Знаешь ли ты?

- ◆ Какие элементы названы в честь стран? (Fr, Ga, Ge, In, Po, Ru)
- ◆ Какие элементы носят названия планет? (U, Pu, Np)
- ◆ Какие элементы названы именами ученых? (B, Md, No, Fm, Es, Lr, Bh, Rf, Cm, Bk, Sg, Mt)
- ◆ Самый мягкий и легко плавится ($t_{\text{плвл.}}^{\circ} = 28,5^{\circ}\text{C}$) металл – Cs.
- ◆ Самый тяжелый металл – Os.
- ◆ Очень трудноплавящийся металл – вольфрам ($t_{\text{плвл.}}^{\circ} = 3380^{\circ}\text{C}$).



Демонстрация №3

Вытеснение металлов из растворов солей

Цель: понимать, что более активный металл вытесняет менее активный металл из растворов его солей.



а)



б)

Рис. 19. Вытеснение менее активного металла из раствора его солей активным металлом: цинк (а) активно вытесняет свинец из его соли (б)